

稀土永磁同步电动机动态转矩分析*

马 雷 曹志彤 (合肥工业大学)

【摘 要】采用数字仿真技术分析稀土永磁同步电动机在受到周期性负载时的同步转矩系数及阻尼转矩系数,给出了电机各参数对动态转矩的影响。

【叙 词】永磁电机 同步电动机 动态特性 转矩 /同步转矩系数 /阻尼转矩系数

1 引 言

随着稀土永磁材料性能的不断改善,稀土永磁同步电动机在工业中的应用也越来越广泛。对于同步电动机逐渐应用于负载经常变化的场合(如纺织机械)或调速装置,转速是变化的,电机的基本方程已为非线性,其动态性能的变化特征具有新的规律。本文针对永磁同步电动机在周期性负载下的持续稳态的动态特性(Sustained Steady State Dynamic Performance),采用数字仿真技术计算永磁同步电动机的同步转矩系数及阻尼转矩系数,得出电机参数对于这两个转矩系数影响的关系曲线。

2 动态转矩分析的数学模型

稀土永磁同步电动机在动态运行时数学模型可由 dqo 坐标系下的微分方程式表示^[1]:

$$U_d = R_s i_d + \frac{d\psi_d}{dt} - \omega_r \psi_q \quad (1)$$

$$U_q = R_s i_q + \frac{d\psi_q}{dt} + \omega_r \psi_d \quad (2)$$

$$0 = R_{2d} i_{2d} + \frac{d\psi_{2d}}{dt} \quad (3)$$

$$0 = R_{2q} i_{2q} + \frac{d\psi_{2q}}{dt} \quad (4)$$

$$J \frac{d\omega_r}{dt} = T_{em} - T_L - R_D \omega_r \quad (5)$$

$$\text{式中 } T_{em} = \frac{2}{3} (\psi_q i_d - \psi_d i_q) \quad (6)$$

$$\psi_d = L_d i_d + L_{md} i_{2d} + \psi_{nt} \quad (7)$$

$$\psi_q = L_q i_q + L_{mq} i_{2q} \quad (8)$$

$$\psi_{2d} = L_{2d} i_{2d} + L_{md} i_d + \psi_{nt} \quad (9)$$

$$\psi_{2q} = L_{2q} i_{2q} + L_{mq} i_q \quad (10)$$

以上各式中参数及物理量均采用标么值表示。

永磁同步电动机处于周期性负载时的动态过程具有明显的振荡特性,如图1所示。

按照小值振荡理论,电机的电磁转矩的变化 ΔT_{em} 分成同步转矩分量 ΔT_{syn} 及阻尼转矩分量 ΔT_{dap} 两部分,即:

$$\Delta T_{em} = \Delta T_{syn} + \Delta T_{dap} \quad (11)$$

同步转矩分量 ΔT_{syn} 正比于功角的变化 $\Delta \delta$, 而阻尼转矩分量 ΔT_{dap} 正比于转子角速度的变化 $\Delta \omega_r$, 即有:

$$\Delta T_{syn} = K_s \Delta \delta \quad (12)$$

$$\Delta T_{dap} = K_d \Delta \omega_r \quad (13)$$

式中 K_s ——同步转矩系数^[2]

K_d ——阻尼转矩系数

由式(11)~(13),可得:

* 本文得到国家自然科学基金的资助

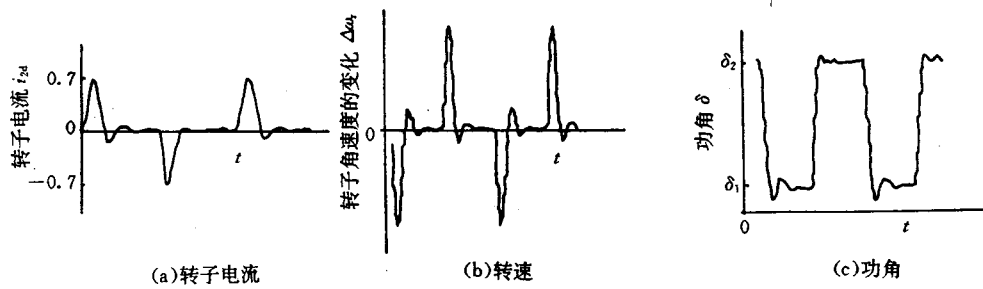


图 1 电机在周期性负载时的动态特性

$$\Delta T_{em} = K_s \Delta \delta + K_d \Delta \omega_r \quad (14)$$

将式(14)得到的 \$\Delta T_{em}\$ 与按式(6)数值计算得到的电磁转矩增量 \$\Delta T'_{em}\$ 之间的误差记为 \$e\$, 其值为:

$$e = \Delta T'_{em} - K_s \Delta \delta - K_d \Delta \omega_r \quad (15)$$

运用最小二乘法, 在时间 \$T\$ 内使该误差的平方和趋于最小, 即:

$$\int_{t_0}^{t_0+T} e^2 dt = \int_{t_0}^{t_0+T} (\Delta T'_{em} - K_s \Delta \delta - K_d \Delta \omega_r)^2 dt = \min \quad (16)$$

由式(16)可以得到:

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \Delta T'_{em} \Delta \delta dt = K_s \int_{t_0}^{t_0+T} \Delta \delta^2 dt + K_d \int_{t_0}^{t_0+T} \Delta \omega_r \Delta \delta dt \quad (17)$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} \Delta T'_{em} \Delta \omega_r dt = K_d \int_{t_0}^{t_0+T} \Delta \omega_r^2 dt + K_s \int_{t_0}^{t_0+T} \Delta \omega_r \Delta \delta dt \quad (18)$$

通过这种方法, 可以将式(6)的动态转矩分成同步转矩与阻尼转矩两个分量。由(17)、(18)式, 经过足够长的时间 \$T\$ 计算, 得到的 \$K_s\$ 和 \$K_d\$ 将逐渐趋于真值。

计算过程如图 2 所示。

附表列出了由式(17)、(18)在不同激励下计算得到的 \$K_s\$、\$K_d\$。计算结果表明, 两者很接近, 采用上述方法计算 \$K_s\$、\$K_d\$ 能够得到一个平均意义上的值。

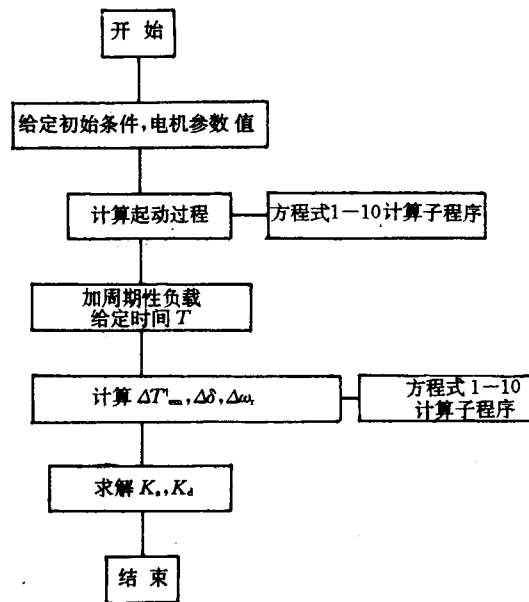


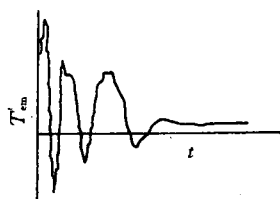
图 2 \$K_s\$、\$K_d\$ 计算框图

附表 不同激励下的计算值

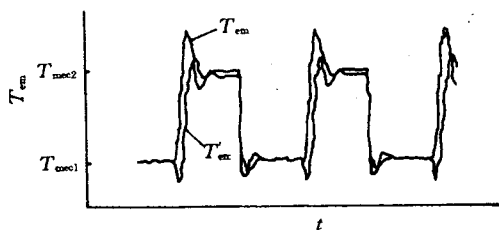
项 目	\$K_s\$	\$K_d\$
脉冲激励	1.842	2.718
周期性负载	1.645	2.577

用上述 \$K_s\$、\$K_d\$ 值计算电磁转矩增量 \$\Delta T_{em}\$, 以此仿真同步电动机的起动过程, 并与按式(6)计算电磁转矩仿真同步电动机的起动过程进行比较, 起动过程的动态转矩如图 3a 所示, 两者具有相同趋势, 但也存在差别, 最后进入周期性负载下的持续稳态的动

态运行,两者吻合得比较好(见图 3b)。这种结果一方面说明计算的 K_s 、 K_d 的可靠性,另一方面也说明从小值振荡理论获取的 K_s 、 K_d 用于大动态过程的研究计算,具有局限性。因此,用 K_s 、 K_d 研究同步电动机的动态特性,比较适宜分析小值振荡及其稳定性。



(a) 起动过程的动态转矩



(b) 周期性负载时的动态转矩

图 3 永磁同步电动机的动态转矩

3 电机参数对 K_s 、 K_d 的影响

K_s 、 K_d 是电机固有的两个参数,它们取决于电机的结构及电磁设计。运用 K_s 、 K_d 计算程序,对电机参数变化时的稀土永磁同步电动机的动态特性的影响进行分析,从而计算出 K_s 、 K_d 的值。从以下计算结果可以看出,电机参数对 K_s 、 K_d 产生很大的影响。

图 4~8 分别给出了永磁同步电动机各参数对其动态时的同步转矩系数及阻尼转矩

系数的影响。

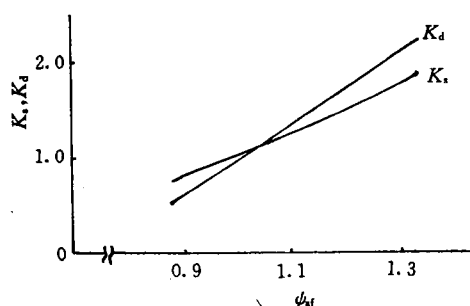


图 4 永磁体磁链 ψ_{af} 对 K_s 、 K_d 的影响

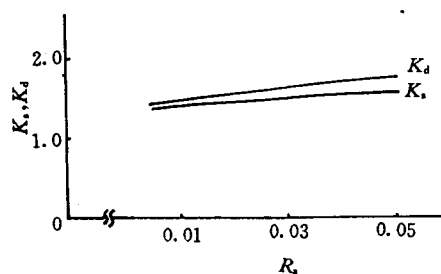


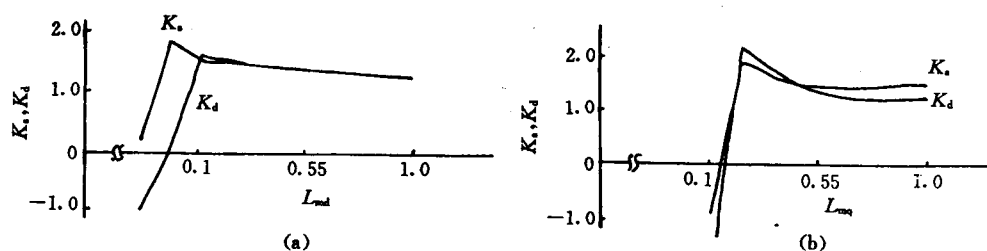
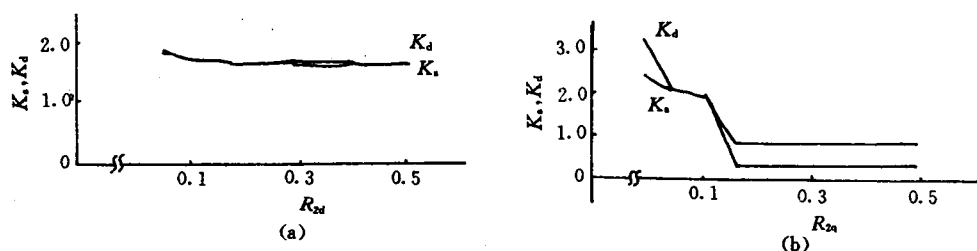
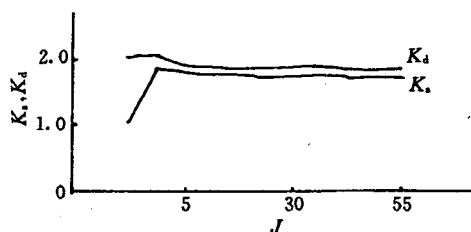
图 5 定子电阻 R_s 对 K_s 、 K_d 的影响

4 结 语

本文以数学模型仿真计算得到的电磁转矩为基础,将其分为同步转矩和阻尼转矩两个分量。同步转矩系数 K_s 和阻尼转矩系数 K_d 是同步电机运动特性研究中的两个重要参数。 K_s 越大,电机牵入同步的能力越大; K_d 越大,对振荡的抑制越大,使同步电动机在周期性负载下持续稳态运行的动态特性的分析具有明确的物理解释。

文中研究了电机参数对 K_s 、 K_d 这两个系数的影响,其中定子电阻 R_s 、交轴阻尼绕组的参数 R_{2q} 、 L_{mq} 、转子漏感 L_{2l} 等物理量对阻尼转矩系数 K_d 的影响较大;永磁体磁链 ψ_{af} 、交轴阻尼绕组的参数 R_{2q} 、 L_{mq} 等物理量对同步转矩系数 K_s 的影响较大。

从图 1a 可以看出,转子阻尼绕组中出现电流的振荡,其上产生电阻损耗,显然要降低

图6 直、交轴电枢反应电感 L_{md} 、 L_{mq} 对 K_s 、 K_d 的影响图7 直、交轴阻尼绕组电阻 R_{2d} 、 R_{2q} 对 K_s 、 K_d 的影响图8 转动惯量 J 对 K_s 、 K_d 的影响

电动机的运行效率。从图 1b、图 1c 可以看出,在周期性负载下,功角在 δ_1 与 δ_2 间周期性变化,转速发生振荡。振荡中的转子动能不

断地与电网发生周期性的能量交换,显然要增大这部分无功功率的传递,使电机运行的功率因数降低。

参考文献

- 1 马雷,曹志彤. 稀土永磁同步电动机参数与高性能的相关性研究. 中国电机工程学报, 1994, 14(1): 61~66
- 2 F. M. Abdel-kader, S. M. Osheiba. Performance Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motors Part I. Dynamic Performance. IEEE Tran. on E. C., 1990, 5(2): 366~373

DYNAMIC TORQUE ANALYSES ON RARE EARTH PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

[Abstract] With the technique of digital imitation, the paper analyses synchrounoug torque coefficient and damping torque coefficient of REPM synchronous motor when adapted cyclic load. It gives the effect of motor parameters on dynamic torque.

[Keywords] permanent magnet motor, synchronous motor, dynamic proformance, torque, synchronous torque coefficient, damping torque coefficient